

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 10

Heinrich Weber

§ 115. Die singulären Werte der Invariante $j(\omega)$.

besonderen Werte des Arguments ω , die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben. Von diesen hängen die Moduln der elliptischen Funktionen ab, die eine komplexe Multiplikation zulassen. Sie heißen nach Kronecker *singuläre Moduln*. Wir werden dementsprechend auch von den singulären Werten der Modulfunktionen, insbesondere von den *singulären Invarianten* $j(\omega)$ sprechen, und verstehen darunter die Werte, die diese Funktionen annehmen, wenn ω die Wurzel (mit positiv imaginärem Bestandteil) einer quadratischen Form mit negativer Diskriminante ist.

Wenn ω der Gleichung (3), § 114, genügt und a, b, c, ∂, n wie im vorigen Paragraphen bestimmt sind, so folgt zunächst:

$$j(\omega) = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right), \quad (1)$$

und wenn also

$$F_n(u, v) = 0 \quad (2)$$

die zum Transformationsgrad n gehörige Invariantengleichung ist (§ 69), so ist (2) befriedigt, wenn a, b, c, ∂ ohne gemeinsamen Teiler sind und

$$u = j(\omega), \quad v = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right) = u \quad (3)$$

gesetzt wird. Danach gelangen wir zu dem ersten Hauptsatz dieser Theorie:

III. Der *singuläre Wert*

$$u = j(\omega)$$

ist eine Wurzel der algebraischen Gleichung:

$$F_n(u, u) = 0. \quad (4)$$

Ist umgekehrt u eine Wurzel der Gleichung (4), so ist, wenn ω aus der Gleichung $j(\omega) = u$ bestimmt wird, einer von den der Gleichung (2) genügenden Werten von v gleichfalls $= u$, und es besteht also eine Gleichung von der Form (1); diese hat nach § 53 zur Folge, daSS ω mit $\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}$ äquivalent ist, und daraus ergibt sich eine Gleichung von der Form § 114, (3). Also haben wir die Ergänzung zu III.:

IV. Jede Wurzel von (4) ist eine singuläre Invariante.

Ist τ eine Variable mit positiv imaginärem Teil, und v gleichfalls eine Variable, so zerfällt $F_n[v, j(\tau)]$ nach § 69 in die linearen Faktoren

$$v - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right),$$

worin $\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ ein vollständiges Repräsentantensystem nicht äquivalenter Transformationen n ten Grades durchläuft, und folglich kann $F_n(u, u)$ in die Faktoren

$$j(\tau) - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right) \quad (5)$$

zerlegt werden, wenn $u = j(\tau)$ gesetzt wird.

Aus dem Theorem II, § 114, aber folgt, daSS, wenn wir $\tau = \omega$ setzen, k von den Faktoren (5) verschwinden. Wir können aber auch noch folgern, daSS der Quotient

$$\frac{j(\tau) - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right)}{j(\tau) - j(\omega)} \quad (6)$$

für $j(\tau) = j(\omega)$ endlich und von Null verschieden bleibt. Denn differentiiert man Zähler und Nenner nach τ und setzt dann $\tau = \omega$, so ergibt sich der Grenzwert:

$$1 - \frac{n}{(a + b \omega)^2} = \frac{2\sqrt{D}x}{y + \sqrt{D}x},$$

der von Null verschieden ist.

Die Invariante $j(\omega)$ bleibt unverändert, wenn ω durch eine äquivalente Zahl ersetzt wird, hat aber für jede andere Zahl ω einen anderen Wert. Sie gehört also nicht zu der individuellen Form (A, B, C) , sondern zu der ganzen Klasse äquivalenter Formen, und wird darum die *Klasseninvariante* genannt.

Ferner ist die Zahl k nicht von den Koeffizienten A, B, C , sondern nur von D und n abhängig, und ist daher für alle primitiven Formen der Diskriminante D dieselbe. Wir führen nun die folgende Funktion der Variablen u ein: Es bedeute $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_h$ ein vollständiges System nicht äquivalenter Zahlen der Diskriminante D , also das System der Wurzeln eines Systems nicht äquivalenter Formen (A, B, C) der Diskriminante D . Wir setzen

$$H_m(u) = [u - j(\omega_1)][u - j(\omega_2)] \cdots [u - j(\omega_h)], \quad (7)$$

worin, wie wir jetzt öfter tun werden,

$$m = -D \quad (8)$$

gesetzt ist, so daSS m eine positive ganze Zahl bedeutet.

Diese Funktion, die für die Folge sehr wichtig ist, heiSSt die *Klassenfunktion*. Die Wurzeln der Gleichung

$$H_m(u) = 0 \quad (9)$$

sind die Klasseninvarianten der Diskriminante $D = -m$, und diese Gleichung heiSSt darum die *Klassengleichung*.

Der Grad h der Klassengleichung ist gleich der Zahl primitiver Klassen der quadratischen Formen der Diskriminante D .

Wenn man nun die Quotienten (6) betrachtet, so ergibt sich aus alledem:

V. Die Funktion $F_n(u, u)$ ist durch $[H_m(u)]^k$ teilbar, und der Quotient ist relativ prim zu $H_m(u)$.

Hiernach lässt sich die Funktion $F_n(u, u)$ in Faktoren zerlegen, und es ergibt sich, wenn C eine Konstante ist, die gleich dem Koeffizienten der höchsten Potenz u^N von u ist:

$$F_n(u, u) = C H_m^k(u) H_{m'}^{k'}(u) H_{m''}^{k''}(u) \cdots, \quad (10)$$

wenn sich das Produkt auf alle die positiven ganzen Zahlen $m, m', m'', \dots$ erstreckt, für die Gleichung § 114, (8)

$$4n = y^2 + m x^2 \quad (11)$$

eigentliche Lösungen zulässt, und $k, k', k'', \dots$ jedesmal die Anzahl dieser Lösungen bedeutet (mit der dort angegebenen Modifikation in den beiden Ausnahmefällen $D = -4$, $D = -3$).

Es ist zunächst der Grad N der Gleichung $F_n(u, u)$ zu bestimmen.

Wenn wir die Repräsentanten in (5) wie in § 69 auswählen, so wird

$$F_n[j(\tau), j(\tau)] = \prod \left[j(\tau) - j \left(\frac{c + \partial \tau}{a} \right) \right]. \quad (12)$$

Hierin bedeutete a, ∂ alle der Bedingung $a \partial = n$ genügenden Paare positiver ganzer Zahlen, und c durchläuft ein Restsystem nach dem Modul a , mit Ausschluss solcher Werte, die zu dem grössten gemeinschaftlichen Teiler e von a und ∂ nicht relativ prim sind, so dass die Anzahl der Werte von c , die zu einer Zerlegung von n in die beiden Faktoren a und ∂ gehören, gleich $a \varphi(e) : e$ ist. Ist nun N der Grad von $F_n(u, u)$ und C der Koeffizient der höchsten Potenz von u , so beginnt die Entwicklung von $F_n[j(\tau), j(\tau)]$ nach Potenzen von $q = e^{\pi i \tau}$ mit $C q^{-2N}$ [§ 69, (4)].

Wenn wir also die Faktoren der rechten Seite von (12) in gleicher Weise entwickeln, so können wir sowohl C als N bestimmen.

Für einen Faktor der rechten Seite von (1)

$$j(\tau) - j \left(\frac{c + \partial \tau}{a} \right)$$

haben wir folgende Anfänge der Entwicklung:

$$\begin{array}{ll} 1. & -q^{-\frac{2\partial}{a}} e^{-\frac{2\pi i c}{a}}, & \partial > a, \\ 2. & q^{-2}, & \partial < a, \\ 3. & q^{-2}(1 - e^{-\frac{2\pi i c}{a}}), & \partial = a. \end{array}$$

Nehmen wir zunächst an, n sei kein Quadrat, so kommt der Fall 3. nicht vor, und es ist

$$N = \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \sum_{\partial < a} \frac{a}{e} \varphi(e),$$

oder, was dasselbe ist,

$$N = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e). \quad (13)$$

C ist nach 1. jedenfalls eine n te Einheitswurzel, und da es zugleich eine rationale Zahl ist, so muß es $= \pm 1$ sein.

Ist sodann n ein Quadrat, so kommen $\varphi(\sqrt{n})$ Faktoren von der Form 3. vor und es ergibt sich:

$$N = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \varphi(\sqrt{n}). \quad (14)$$

C ist hier zwar auch von Null verschieden, aber nicht gleich ± 1 . Den Wert von C brauchen wir in diesem Falle nicht näher zu bestimmen. (Er ist, wie aus der Kreisteilungstheorie folgt, immer ein Teiler von $\sqrt{n}$).

Wenn im besondern n eine Primzahl ist, so ist

$$N = 2n. \quad (15)$$

Man kann über x und y immer so verfügen, daß unter Einhaltung der Bedingungen § 114 $n = \frac{1}{4}(y^2 + m x^2)$ kein Quadrat wird. Zu dem Ende nehme man x durch 4, y durch 2, aber nicht durch 4 teilbar, und überdies y ohne ungeraden gemeinsamen Teiler mit $m x^2$ an. Ist dann $\frac{1}{4}(y^2 + m x^2)$ ein Quadrat M^2 , so

hat es einen ungraden quadratischen Primteiler p^2 , der nicht in y^2 aufgeht, und es ist

$$(y + 4\lambda p)^2 + m x^2 = 4M^2 + 8\lambda y p + 16\lambda^2 p^2,$$

und diese Zahl ist, wenn λ nicht durch p teilbar ist, zwar durch p , aber nicht durch p^2 teilbar, und kann also kein Quadrat sein.

Überdies kann man über λ noch so verfügen, daSS $y + 4\lambda p$ mit x keinen ungeraden gemeinsamen Teiler hat, daSS also die Bedingungen § 114 erfüllt sind. Demnach genügt $j(\omega)$ für jedes m einer Gleichung $F_n(u, u)$, in der $C = \pm 1$ ist, und daraus folgt nach Bd. II, § 149:

VI. Die *Klassenvarianten* sind ganze algebraische Zahlen.

§ 116. Klassenzahlrelationen.

Wenn man den Grad, wie er sich hiernach für beide Teile der Gleichung (10), § 115 ergibt, gleich setzt, so erhält man die Formel

$$N = h k + h' k' + h'' k'' + \dots, \quad (16)$$

$$\Sigma h k = 2 \Sigma \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \varphi(\sqrt{n}), \quad (17)$$

worin $\varphi(\sqrt{n}) = 0$ zu setzen ist, wenn n kein Quadrat ist, und N durch (13), (14) oder (15) des vorigen Paragraphen bestimmt ist. Dies ist die *Kroneckersche Klassenzahlrelation*, der wir noch eine etwas bequemere Form geben wollen¹.

Wir fassen neben n alle Werte n' ins Auge, die aus n durch Fortheben eines quadratischen Faktors entstehen, bilden für sie die Gleichung (2) und addieren alle so gewonnenen Resultate. Dabei ist nur, falls n ein Quadrat ist, der Wert $n' = 1$ auszuschließen, weil $F_1(u, u) = 0$ ist.

Es sei also δ^2 irgend ein von n selbst verschiedener quadratischer Faktor von n und

$$n = n' \delta^2.$$

Zerlegen wir n' in zwei Faktoren $n' = a' \partial'$ und bezeichnen mit e' den grössten gemeinschaftlichen Teiler von ∂' und a' , so ist

$$\Sigma N' = 2 \Sigma \Sigma \frac{\partial'}{e'} \varphi(e') + \Sigma \varphi(\sqrt{n'}), \quad (18)$$

wenn δ^2 alle quadratischen Faktoren von n (mit etwaiger Ausnahme von n selbst) durchläuft.

Setzen wir nun

$$\partial' \delta = \partial, \quad a' \delta = a, \quad e' \delta = e,$$

so ist $a \partial = n$, und e ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von a und ∂ ; zugleich hat $\partial' > a'$ zur Folge, daSS $\partial > a$ ist. Umgekehrt erhält man aus jeder Zerlegung $a \partial$ von n und jedem Teiler e' von e eine Zerlegung $a' \partial'$ von n' , wobei

$$\delta = \frac{e}{e'}, \quad \partial' = \frac{\partial e'}{e}, \quad a' = \frac{a e'}{e}$$

wird. Demnach ist

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \Sigma \varphi(e') + \Sigma \varphi(\sqrt{n'}). \quad (19)$$

Hierin machen wir nun Gebrauch von der zahlentheoretischen Relation: $\Sigma \varphi(\partial) = n$, worin sich die Summe auf alle Divisoren von n bezieht. Nehmen wir zunächst an, daSS n kein Quadrat sei, so sind auch alle n' keine Quadrate und $\varphi(\sqrt{n'}) = 0$. Also erhalten wir wegen $\Sigma \varphi(e') = e$

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > a} \partial. \quad (20)$$

¹Die Klassenzahlrelationen, von denen die hier abgeleitete nur der einfachste Fall ist, sind von Kronecker entdeckt (Crelles Journal, Bd. 57) und von Gierster (Mathematische Annalen, Bd. 21, 22) und Hurwitz (ebenda Bd. 25) bedeutend verallgemeinert.

Wenn dagegen n ein Quadrat ist, so durchläuft e' noch immer die sämtlichen Divisoren von e , $\sqrt{n'}$ aber die sämtlichen Divisoren von $\sqrt{n}$, mit Ausnahme von 1; danach ergibt sich für diesen Fall:

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} - 1. \quad (21)$$

In beiden Fällen durchläuft ∂ die sämtlichen Divisoren von n , die gröSSer als $\sqrt{n}$ sind.

Wir haben nun noch die Summe der Ausdrücke $\Sigma k h$ für die verschiedenen Werte von n' oder δ zu bilden. Setzen wir aber $n = \delta^2 n'$, so erhalten wir aus jeder eigentlichen Lösung von

$$4n' = y'^2 + m x'^2 \quad (22)$$

durch Multiplikation mit δ^2 eine (wenn $\delta > 1$ ist, uneigentliche) Lösung von

$$4n = y^2 + m x^2, \quad (23)$$

nämlich

$$y = \delta y', \quad x = \delta x'.$$

Ist umgekehrt irgend eine Lösung x, y von (8) gegeben, so ist $4n$ durch das Quadrat eines jeden gemeinschaftlichen Teilers von x und y teilbar. Wir bezeichnen mit δ den gröSSten gemeinschaftlichen Teiler von x, y , dessen Quadrat zugleich Teiler von n ist, der also entweder gleich dem gröSSten gemeinschaftlichen Teiler von x, y oder gleich der Hälfte desselben ist, und setzen

$$y = \delta y', \quad n = \delta x',$$

und erhalten so eine eigentliche Lösung von (7).

Wenn wir also für $-m$ alle Diskriminanten setzen, für die die Gleichung (8) überhaupt Lösungen hat, und mit k die Anzahl dieser Lösungen (mit positivem x) verstehen, ferner mit $h(m)$ die Klassenzahl primitiver Formen der Diskriminante $-m$, so ergibt sich die Formel

$$\Sigma k h(m) = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (24)$$

wenn n kein Quadrat ist,

$$= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} - 1,$$

wenn n ein Quadrat ist.

Hier ist noch daran zu erinnern, daSS in den beiden Ausnahmefällen $m = 3$, $m = 4$ unter k in § 115 nur der dritte Teil oder die Hälfte der Zahl der eigentlichen Lösungen von (8) verstanden war.

Diesem Umstand wollen wir jetzt dadurch gerecht werden, daSS wir unter k die Gesamtzahl der Lösungen von (8) verstehen, aber

$$h(3) = \frac{1}{3}, \quad h(4) = \frac{1}{2}$$

setzen [statt $h(3) = 1$, $h(4) = 1$].

Es ist ferner zu bemerken, daSS bei der Bildung der Summe (9) die zu dem Wert $n' = 1$ gehörigen Lösungen nicht mitgezählt sind. Dies kommt nur für den Fall in Betracht, daSS n ein Quadrat ist. Es hat dann die Gleichung (7):

$$4 = y'^2 + m x'^2$$

nur die folgenden eigentlichen Lösungen:

$$\begin{aligned} m = 3: \quad x' = 1, \quad y' = \pm 1, \quad k = 2, \quad h = \frac{1}{3}, \\ m = 4: \quad x' = 1, \quad y' = 0, \quad k = 1, \quad h = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

und es würde also, wenn man diese Ausnahme beseitigen wollte, zu (9) noch zu addieren sein:

$$\Sigma k h, \text{ auf } n' = 1 \text{ bezogen, } = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}.$$

Demnach lautet jetzt die Formel

$$\Sigma k h(m) = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (25)$$

n kein Quadrat,

$$= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} + \frac{1}{6},$$

n ein Quadrat.

Die Summe auf der linken Seite von (10) zerlegen wir in ihre einzelnen Bestandteile, indem wir jede Lösung der Gleichung (8) besonders nehmen. Dann bekommen wir eine Summe von Ausdrücken $h(m)$, wo aber dasselbe m so oft vorkommt, als (8) Lösungen hat. Eine der Lösungen ergibt aber

$$m = \frac{4n - y^2}{x^2},$$

und diese kommt, wenn $y = 0$ ist, einmal, wenn y von Null verschieden ist, zweimal (mit $+y$ und $-y$) vor. Es ist aber die Anzahl der primitiven Klassen der Diskriminante $-m$ gleich der Anzahl der nicht primitiven Klassen der Diskriminante $-x^2m$ vom Teiler x , und wenn wir also jetzt (zum Unterschied von der vorigen Formel) mit $h(m)$ die Gesamtzahl der Klassen von der Diskriminante $-m$ (primitiven und imprimitiven) verstehen, so erhalten wir aus (10):

$$\begin{aligned} & h(4n) + 2h(4n - 1) + 2h(4n - 4) + 2h(4n - 9) + \dots \\ &= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (n \text{ kein Quadrat}), \\ &= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} + \frac{1}{6}, \quad (n \text{ ein Quadrat}). \quad (26) \end{aligned}$$

Darin ist links die Summe der $h(4n - y^2)$ so lange fortzusetzen, als $4n - y^2$ positiv bleibt, und rechts durchläuft ∂ alle Divisoren von n , die gröSSer als $\sqrt{n}$ sind.

Dabei ist jedoch zu beachten, daSS die Formen $(x, 0, x)$ nur je mit $\frac{1}{2}$ und (x, x, x) mit $\frac{1}{3}$ in Rechnung zu setzen sind, weil sie aus den Darstellungen von $4n$ durch die Diskriminante $m = -4, -3$ hervorgehen.

§ 117. Arithmetische Natur der Klassenfunktion $H_m(u)$.

Wir kehren jetzt wieder zurück zu der Gleichung (10), § 115, um daraus die Natur der Koeffizienten der Klassengleichung $H_m(u) = 0$ abzuleiten. Zunächst aber betrachten wir die beiden speziellen Fälle: $m = 4$ und $m = 3$.

Setzen wir wie in § 54, (4)

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728},$$

so ergibt sich aus § 54, (14):

$$\gamma_3(i) = -\gamma_3(i), \quad \text{also } \gamma_3(i) = 0.$$

Es ist ferner nach derselben Formel, wenn wir

$$\varrho = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \varrho + 1 = \frac{-1}{\varrho}$$

setzen:

$$\gamma_2(\varrho + 1) = e^{-\frac{2\pi i}{3}} \gamma_2(\varrho) = \gamma_2\left(-\frac{1}{\varrho}\right) = \gamma_2(\varrho),$$

folglich $\gamma_2(\varrho) = 0$, und wir erhalten

$$\left. \begin{aligned} H_3(u) &= u, & j(\varrho) &= 0, \\ H_4(u) &= u - 1728, & j(i) &= 1728. \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

Es haben also die beiden Funktionen $H_3(u)$ und $H_4(u)$ ganze rationale Zahlenkoeffizienten. Diese Eigenschaft können wir nun durch vollständige Induktion allgemein für alle H_m nachweisen.

Zunächst bemerken wir, daß, wenn bewiesen ist, daß $H_m(u)$ rationale Koeffizienten hat, sogleich folgt, daß die Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind (der erste = 1). Denn diese Koeffizienten sind ganze algebraische Zahlen (nach § 115, VI.) und folglich, wenn sie rational sind, ganze rationale Zahlen. Nun betrachten wir die grössten unter den Werten von m , die in der Gleichung (10), § 115 vorkommen; das sind

$$\begin{aligned} m &= 4n, & x &= 1, & y &= 0, & k &= 1, \\ m &= 4n - 1, & x &= 1, & y &= \pm 1, & k &= 2. \end{aligned}$$

Es enthält hiernach $F_n(u, u)$ die beiden Faktoren $H_{4n}(u)$, $H_{4n-1}(u)^2$, und sonst lauter Faktoren $H_m(u)$, in denen $m < 4n - 1$ ist. Nehmen wir an, daß von den letzteren schon bewiesen sei, daß sie rationale Koeffizienten haben, so folgt, daß

$$H_{4n}(u) H_{4n-1}(u)^2 = \Phi(u)$$

rationale Koeffizienten hat, und man hat also, um $H_{4n-1}(u)$ zu finden, den grössten gemeinschaftlichen Teiler von $\Phi(u)$ und $\Phi'(u)$ zu suchen, was durch rationale Rechnung geschieht. Damit ist aber auch $H_{4n}(u)$ auf rationalem Wege gefunden, und da $H_3(u)$ und $H_4(u)$ rationale Koeffizienten haben, so folgt allgemein:

VII. Die Klassenfunktionen $H_m(u)$ haben ganze rationale Zahlenkoeffizienten.

§ 118. Komposition der quadratischen Formen.

Da wir uns in der algebraischen Theorie der Klassengleichung auf die Theorie der Komposition der quadratischen Formen stützen müssen, so schicken wir darüber die folgenden Bemerkungen voraus:

Zwei primitive Formen $\varphi_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\varphi_2 = (a_2, b_2, c_2)$ der Diskriminante $-m$ heißen *einhellig* (einig, concordantes), wenn $a_1, a_2, \frac{1}{2}(b_1 + b_2)$ ohne gemeinschaftlichen Teiler sind; φ_1 und φ_2 sind also gewiß einhellig, wenn schon a_1, a_2 ohne gemeinsamen Teiler sind, und da man, wenn nur die Klassen k_1, k_2 von φ_1, φ_2 gegeben sind, φ_1, φ_2 in ihren Klassen immer so wählen kann, so folgt, daß man in irgend zwei Klassen (die auch identisch sein können), immer zwei einhellige Formen finden kann. Wenn also diese Voraussetzung zutrifft, so folgt aus

$$\frac{1}{4}(b_1^2 - b_2^2) = \frac{1}{2}(b_1 - b_2) \cdot \frac{1}{2}(b_1 + b_2) = a_1 c_1 - a_2 c_2,$$

daß $\frac{1}{2}(b_1 - b_2)$ durch den größten gemeinschaftlichen Teiler δ von a_1, a_2 teilbar ist, und daraus, daß man die beiden Kongruenzen

$$b' \equiv b_1 \pmod{2a_1}, \quad b' \equiv b_2 \pmod{2a_2} \quad (28)$$

immer befriedigen kann.

Denn aus der ersten von ihnen folgt $b' = b_1 + 2\lambda a_1$, und man hat also λ aus der Kongruenz

$$\frac{1}{2}(b_1 - b_2) + a_1 \lambda \equiv 0 \pmod{a_2}$$

zu bestimmen, die immer lösbar ist. Ist μ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von a_1 und a_2 , also $a_1 a_2 = \mu \delta$, so kann b' nach (1) noch durch $b = b' + 2\mu h$ ersetzt werden, wenn h eine beliebige ganze Zahl ist. Da nun $\frac{1}{4}(b_1^2 + m)$ durch a_1 , $\frac{1}{4}(b_2^2 + m)$ durch a_2 teilbar ist, so ist $\frac{1}{4}(b'^2 + m)$ durch μ teilbar, und wenn wir h aus der Kongruenz

$$\frac{b'^2 + m}{4\mu} + b'h \equiv 0 \pmod{\delta}$$

bestimmen, die immer lösbar ist, da b' nach Voraussetzung relativ prim zu δ ist, so wird $b'^2 + m = 4a_1 a_2 c$ durch $4a_1 a_2$ teilbar. Die zwei Klassen k_1, k_2 sind dann repräsentiert durch

$$\varphi_1 = (a_1, b, a_2 c), \quad \varphi_2 = (a_2, b, a_1 c),$$

und die Form

$$\varphi = \varphi_1 \varphi_2 = (a_1 a_2, b, c)$$

ist aus $\varphi_1 \varphi_2$ komponiert. Die Form φ gehört in eine Klasse k , die aus k_1, k_2 komponiert heißt.

Nehmen wir $\varphi = (a, b, c)$ so an, daß a relativ prim zu m ist, so ist auch b relativ prim zu a (wegen $m = 4ac - b^2$). Ist $a = a_1 a_2$, so sind auch $(a_1, b, ca_2), (a_2, b, ca_1)$ einhellige primitive Formen, und man erhält die Komposition

$$(a, b, c) = (a_1, b, ca_2) \varphi_2 = (a_2, b, ca_1),$$

und durch wiederholte Anwendung dieses Satzes gelangt man zu dem Resultat:

I. Die Form $\varphi = (a, b, c)$ läßt sich, wenn a relativ prim zu m ist, aus solchen Formen zusammensetzen, deren erste Koeffizienten Primzahlen, nämlich die Primfaktoren von a sind.

Eine dieser Komponenten, etwa

$$(p, b, a c p^{-1}),$$

lässt sich durch eine äquivalente Form $(p, b', c' p^g)$ ersetzen, deren dritter Koeffizient $c' p^g$ durch eine beliebig hohe Potenz von p teilbar ist.

Um dies zu beweisen, brauchen wir für die Äquivalenz das Zeichen $\sim$, und haben

$$(p, b, c p^{g-1}) \sim (p, b + 2\lambda p^g, c' p^g),$$

worin c' wegen der Gleichheit der Diskriminanten aus

$$p c' = c + \lambda b + \lambda^2 p^g$$

zu bestimmen ist. Da nun b durch p nicht teilbar ist, so kann λ aus der Kongruenz $c + \lambda b \equiv 0 \pmod{p}$ bestimmt werden, und c' ergibt sich als ganze Zahl. Damit ist mit Rücksicht auf (I.) bewiesen:

II. Man kann in jeder Klasse k von primitiven Formen der Diskriminante D einen Repräsentanten φ finden, der sich aus Formen

$$P = (p, b, p^g c),$$

worin p eine in D nicht aufgehende Primzahl, und g ein beliebiger Exponent ist, zusammensetzen lässt.

Die Form P lässt sich leicht mit sich selbst zusammensetzen, denn es ist im Sinne der Kompositionen, wenn $g > \nu$ ist:

$$(p^\nu, b, p^{g-\nu} c) (p, b, p^g c) = (p^{\nu+1}, b, p^{g-\nu-1} c),$$

und folglich durch den Schluss von $\nu - 1$ auf ν :

$$P^\nu = (p^\nu, b, p^{g-\nu} c). \quad (29)$$

In der Kette der Kompositionen

$$P, P^2, P^3, \dots \quad (30)$$

kann eine Form vorkommen, die in die Hauptklasse gehört, die also mit $(1, 0, \frac{1}{4}m)$ oder $[1, 1, \frac{1}{4}(m+1)]$ äquivalent ist. Wenn dies bei P^ε eintritt, so ist p^ε durch die Hauptform darstellbar, und es gibt eine eigentliche Darstellung

$$4p^\varepsilon = y^2 - D x^2. \quad (31)$$

Ist umgekehrt eine solche Darstellung möglich, so gibt es in der Hauptklasse eine Form (p^ε, b, c) .

Ist ε der kleinste positive Exponent, für den die Gleichung (4) eigentlich lösbar ist, so heißt ε der *Index* von p , und p gehört zum Exponenten ε .

Ist

$$P = (p, b, p^{\varepsilon-1} c), \quad (32)$$

so ist

$$b^2 \equiv D \pmod{4p^\varepsilon},$$

und wenn diese Bedingung erfüllt ist, so ist in der Form (p, b, c') der Diskriminante D der dritte Koeffizient durch $p^{\varepsilon-1}$ teilbar. Die Form (5) bleibt erhalten, wenn wir b durch irgend eine nach dem Modul $2p^\varepsilon$ kongruente Zahl b' ersetzen. Ist also a nicht durch p teilbar und

$$\varphi = (a, B, C)$$

irgend eine mit P einhellige Form der Diskriminante D , so lassen sich die beiden Kongruenzen

$$x \equiv b \pmod{2p^\varepsilon}, \quad x \equiv B \pmod{2a}$$

zugleich befriedigen, und wenn man dieses x also an Stelle von b und B setzt, folgt:

III. Ist l die Klasse von P und k eine beliebige Klasse der Diskriminante D , so kann man in l und k die Repräsentanten wählen:

$$(p, b, a c p^{\varepsilon-1}), \quad (a, b, c p^\varepsilon), \quad (33)$$

und in der komponierten Klasse lk erhält man einen Repräsentanten

$$(a p, b, p^{\varepsilon-1} c). \quad (34)$$

Ist also

$$\omega = \frac{-b + \sqrt{-m}}{2a}$$

eine Wurzel der Klasse k , so ist $\omega : p$ eine Wurzel der Klasse lk .